

Guía open source para animar ciencia, matemáticas e ingeniería

La elección correcta no es "la mejor herramienta", sino la que encaja con tu lenguaje, tu estética y si el video es pre-renderizado o web interactivo. Para replicar a 3Blue1Brown hoy, el camino claro es **Manim Community Edition** (Python, MIT, muy activo); para motion graphics programáticos estilo ingeniería/divulgación con código versionable, **Motion Canvas** (TypeScript, MIT) y **Remotion** (React, atención a su licencia) dominan el panorama; y para análisis y visualización de señales tipo *Science of Loud*, el stack **librosa + Matplotlib + Sonic Visualiser** sigue siendo el más productivo, con **Shadertoy/GLSL** y **Bevy** cuando se necesita rendimiento GPU en tiempo real.

Dos hechos recientes redefinen el mapa en 2025-2026. Primero, **GSAP pasó a ser gratuito incluido todos sus plugins premium** (SplitText, MorphSVG, ScrollSmoother) tras la adquisición por Webflow en octubre de 2024, aunque su licencia *Standard No-Charge* no es OSI-open-source estricta. Segundo, los creadores de contenido hispano que el usuario cita (**Nate Gentile, Quantum Fracture**) no usan herramientas programáticas: trabajan con **Adobe After Effects + Premiere** en equipos pequeños, mientras que 3Blue1Brown sí mantiene un flujo totalmente open source con **ManimGL + Sublime Text**. Esta guía cubre ambos mundos —el programático y el GUI tradicional— y te permite elegir según el caso de uso.

Animación matemática programática: el ecosistema Manim y alternativas

La decisión central aquí es **ManimCE vs ManimGL**. Manim Community Edition (`(pip install manim)`, MIT, Python 3.9+) es un fork creado en 2020 con documentación extensa, (`GitHub`) SemVer, tests en CI, Jupyter magic y una playground online (`(try.manim.community)`). En enero de 2025 salió v0.19.2 (`github`) y los docs estables van por v0.20.1; (`Manim Community`) el repo tiene ~36k estrellas y commits regulares. **Es la elección razonable para casi cualquier persona nueva en animación matemática**, y la usa Reducible (que migró desde el repo original con el video de Marching Squares), (`GitHub`) vcubingx, Mithuna Yoganathan, Nemean y cientos de canales listados en (`manim.community/awesome`). (`GitHub`)

ManimGL es el stack personal de Grant Sanderson (`(pip install manimgl)`, MIT, ~84k estrellas, última tag v1.7.2 dic-2024 aunque Grant comitea al master directamente). Prioriza rendimiento OpenGL/shaders, (`GitHub`) ventana interactiva en tiempo real (`Zavden`) y un flujo con (`checkpoint_paste()`) desde Sublime Text que permite pegar código y ver el resultado sin re-renderizar. (`GitHub`) Su documentación es escasa, cambia sin aviso y los ejemplos de los videos de 3b1b corren aquí —no en CE. (`GitHub`) Elígelo solo si quieres replicar exactamente el pipeline de Grant o necesitas 3D con shaders custom.

Fuera del ecosistema Manim, las alternativas relevantes se dividen por lenguaje. **Reanimate** (Haskell, Unlicense) es declarativo y funcional con hot-reload web, pero su mantenimiento está prácticamente estancado desde 2022-2023. **Javis.jl** (Julia, MIT) sobre Luxor.jl tiene paradigma

Object-Action inspirado explícitamente en 3b1b, pero su actividad humana cesó en 2023-2024 (solo corre el CI bot). **Penrose** (TypeScript + WASM Rust, MIT, de Carnegie Mellon) es radicalmente distinto: escribes tres programas en DSLs propios (Domain, Substance, Style) ([GitHub](#)) y el sistema resuelve un problema de optimización numérica para generar el diagrama. ([Penrose](#)) Es la **mejor herramienta open source para diagramas matemáticos estáticos de calidad publicable** (v3.3.0 a mediados de 2025), ([npm](#)) pero no es para animación temporal. **JMathAnim** (Java/JavaFX, activo en 2024-2025) merece mención si prefieres JVM y tiene tutoriales en español. Los ports a navegador (Manim.js, Anima, Manim-Web) son experimentales pero interesantes para web real-time. "MathAnim" es un nombre ambiguo: existen al menos cinco proyectos distintos bajo ese nombre, y el más visible (ambrosiogabe/MathAnimation, C++/OpenGL con GUI) tiene una **EULA restrictiva, no OSS permisiva** —importante tenerlo presente.

Motion graphics programáticos: Motion Canvas vs Remotion

Aquí está la decisión más interesante del ecosistema TypeScript actual, y las dos herramientas responden a filosofías opuestas. Motion Canvas (MIT real, creado por Jacob "aarthificial") es **imperativo con generadores**: describes paso a paso qué pasa con (`function*`) y (`yield*`), ([Motion Canvas](#)) renderizas sobre un único (`<canvas>`) 2D ([CamelEdge](#)) con preview Vite en tiempo real. ([Motion Canvas](#)) ([Aarthificial](#)) Es rapidísimo, la sincronización con audio vía (`waitUntil(marker)`) es excelente, ([hckrnws](#)) y es verdaderamente libre incluso para empresas. Su limitación es que solo renderiza lo que soporta Canvas 2D: nada de DOM/CSS ni WebGL complejo sin librerías extra, ([BuildPilot](#)) y para matemáticas no trae LaTeX nativo. Su fork comercial **Revideo** lo está llevando a casos de producción server-side. ([BuildPilot](#)) ([Hacker News](#))

Remotion (React + TypeScript) ([Jackvaughan](#)) es **declarativo puro**: ([AlToolsSpace](#)) cada frame es un render React ([BuildPilot](#)) con (`useCurrentFrame()`) ([Jackvaughan](#)) e (`interpolate()`), así que el scrubbing temporal es trivial. Usa Chromium headless, ([BuildPilot +2](#)) lo que significa que **puedes meter cualquier cosa que un navegador renderice** ([BuildPilot](#)) —CSS, SVG, WebGL, Three.js, ([AlBit](#)) Lottie, GSAP, React Three Fiber—. Tiene Remotion Studio, un (`<Player>`) embebible y Remotion Lambda ([AlToolsSpace](#)) para renderizar un video de 1 min en ~30 segundos. ([BuildPilot](#)) Lo usan Fireship, ([GitHub](#)) ([Brightcoding](#)) Spotify Wrapped 2020/2025 y GitHub Unwrapped. ([GitHub](#)) **Atención crítica: Remotion NO es OSI-open-source.** Es source-available con licencia propia: ([Remotion](#)) ([Jackvaughan](#)) gratis para individuos y empresas de hasta 3 personas, ([GitHub](#)) pero empresas con 4+ personas pagan desde \$100/mes ([AlToolsSpace](#)) (más telemetría obligatoria en Remotion 5.0). ([Remotion](#)) La propia documentación de Remotion reconoce que "*Motion Canvas is truly open source*". ([Remotion](#))

Animación 2D tradicional con GUI: Blender Grease Pencil manda

Para flujos tipo Nate Gentile o Kurzgesagt sin programar, el panorama open source es más limitado pero ha dado un salto reciente. **Blender Grease Pencil 3.0** (GPL v2+), reescrito completo ([3sfarm](#)) en Blender 4.3 a finales de 2024, es la opción más potente y única: permite **dibujar trazos**

2D en un entorno 3D, combinar frame-by-frame, cutout con armatures, [Blender](#) parenting a objetos 3D y modificadores procedurales con Geometry Nodes. [3sfarm](#) La película ganadora del Goya *Unicorn Wars* (2022) se animó íntegramente así, [CG Channel](#) y el Blender Studio lo usa en sus shorts. Es la única herramienta open source libre que mezcla 2D+3D nativamente.

Friction (continuación activa del abandonado Enve) es la alternativa libre más cercana a After Effects/Animate: motor GPU con Skia, motion graphics vectoriales con timeline, Dissolve Nodes para morphing. [GameFromScratch](#) Su versión 1.0 llega en enero de 2026 tras la RC3 de diciembre 2025. [GitHub](#) **Synfig** (GPL v3) ofrece tweening automático [Synfig](#) y sistema de huesos [Synfig](#) pero su UI arrastra fama de poco intuitiva. **OpenToonz** (BSD modificada, respaldado por Dwango y Studio Ghibli) es overkill para YouTube: está pensado para pipelines de estudio tradicional japonés [OpenToonz](#) con X-Sheet. **Pencil2D** (GPL v2, 0.7.1 RC en febrero 2026) es perfecto para sketches frame-by-frame rápidos de principiante, mientras que **Krita** (GPL v3, 5.3.0 con timeline completamente reescrito en julio 2025) [WebProNews](#) brilla para animación raster ilustrativa en clips cortos. Para compositing y VFX sobre footage real, **Natron** (GPL v2+) replica el node-graph de Nuke/Fusion, [GitHub](#) [MajorGeeks](#) aunque el proyecto busca mantenedores activamente [Groklopedia](#) —úsalo con cautela si piensas a largo plazo.

Visualización de datos, física y señales DSP

Para contenido estilo Science of Loud, el pipeline óptimo combina tres capas. La capa de análisis usa **librosa** (ISC, Python) para MIR y features espectrales avanzadas [Daehnhardt](#) como [reassigned_spectrogram](#) o melspectrogram, y **scipy.signal** (BSD) para DSP general no-musical: diseño de filtros, STFT, Welch, ventanas. La capa de visualización estática usa **Matplotlib + FuncAnimation** [Python Data Science Hand...](#) con [specshow](#) o [imshow](#) —sigue siendo el estándar reproducible para renderizar animaciones STFT rodantes a MP4/GIF vía ffmpeg—. [Towards Data Science](#) Y la capa de exploración interactiva usa **Sonic Visualiser** (GPL v2+, activo con release 5.0 en QMUL 2024-2025), el gold standard para análisis musicológico con plugins Vamp, [Sonic Visualiser](#) espectrogramas melódicos/peak-frequency apilables, anotación temporal y OSC remoto.

Cuando quieras **visualización web interactiva**, Plotly (MIT completo desde 2016, [Computerworld](#) 6.7.0 en abril 2026) te da heatmaps [Widewiki](#) FFT con zoom/hover sin código, mientras que D3.js (ISC) ofrece control absoluto sobre SVG [GeeksforGeeks](#) con curva alta —es la herramienta de NYT y The Pudding—. [D3](#) Para **60 fps GPU en tiempo real** tipo visualizador de audio espectacular, **Shadertoy/GLSL** permite ray-marching y visualización de campos físicos; alternativas totalmente libres son glslViewer, Bonzomatic y KodeLife.

Para 3D científico, **Vedo** (MIT, sobre VTK+NumPy) [PyPI](#) destaca para mallas, point clouds y volúmenes; [SourceForge](#) [Towards Data Science](#) **VPython/GlowScript** es imbatible en pedagogía de física básica (ondas, orbitales, mecánica) con una línea por objeto. **Processing** (Java, LGPL) y **p5.js** (JavaScript, LGPL) siguen siendo los reyes del creative coding educativo [GitHub](#) y del arte generativo, [SitePoint](#) con curva muy baja y comunidad masiva. **Pygame** (LGPL, SDL2-CPU) sirve

para osciloscopios custom pixel-a-pixel; [Arcade Academy](#) **Arcade** (MIT, OpenGL-GPU) gana cuando necesitas miles de partículas [Arcade Academy](#) aceleradas. [Arcade Academy](#)

En el ecosistema Rust, el panorama cambió: **Nannou** se está reescribiendo como plugins para **Bevy** [GitHub](#) (confirmado por la mantenedora Charlotte McElwain e issue #953), así que Bevy 0.14+ (MIT/Apache-2.0, ECS [LogRocket](#) sobre wgpu, releases cada ~3 meses) [Docs.rs +2](#) es la apuesta con momentum para simulaciones físicas complejas y visualización 3D realtime. En **Julia**, **Makie.jl** destaca por su arquitectura única: el mismo código corre con [GLMakie](#) para OpenGL interactivo, [WGLMakie](#) para navegador, [CairoMakie](#) para PDF/SVG de calidad publicación o [RPRMakie](#) [GitHub](#) para **raytracing físicamente correcto**. Se usó en el paper de *Nature* de febrero 2025 sobre el neutrino de 220 PeV de KM3NeT (RainbowAlga.jl) [Makie](#) y en Sunny.jl para magnetismo cuántico. [Makie](#) **Luxor.jl** lo complementa para figuras vectoriales 2D estáticas. [GitHub](#) [Julia Packages](#)

Animación web interactiva: el mapa tras la revolución GSAP

El evento más disruptivo de este ciclo ha sido **la gratuidad total de GSAP**. Tras la compra por Webflow en octubre de 2024, [PR Newswire](#) la versión 3.13 (abril 2025) liberó todos los plugins antes de pago: SplitText (reescrito), MorphSVG, DrawSVG, Physics2D, CustomEase, ScrollSmoother. [Hypebright](#) La licencia *Standard No-Charge* permite uso comercial sin límites, [GreenSock](#) incluso para empresas que compiten con Webflow en otros rubros. [GreenSock](#) **La única restricción real** prohíbe empotrar GSAP en constructores visuales no-code que compitan directamente con Webflow [GreenSock](#) (p. ej. no puedes crear un rival de Framer usando GSAP como motor interno). **Técnicamente no es OSI-open-source** —es licencia propietaria de Webflow que puede revocarse si violas términos— [GreenSock](#) pero en la práctica es más permisiva que nunca.

El otro cambio importante es el **rebranding de Framer Motion a "Motion"** en motion.dev, que ahora unifica Motion for React (antes framer-motion), [npm](#) Motion for JS (antes Motion One) y Motion for Vue bajo el paquete [motion](#). La v12 añadió espacios de color modernos (oklch, oklab), aceleración ScrollTimeline y compatibilidad React 19. Para proyectos ultra-ligeros, [animate\(\)](#) pesa solo ~3.8kB gz, la mitad de Anime.js y un séptimo de GSAP.

Anime.js v4 llegó en abril de 2025 tras cinco años de silencio: rewrite completo en TypeScript, modular y tree-shakable, con spring physics, scroll-linked, Draggable API y utilities SVG como motionPath/drawable/morphTo —la API cambió de `anime({targets, translateX})` a `animate(targets, {translateX})`. [GitHub](#) **Theatre.js** (Apache-2.0) sigue siendo único: es la única librería JS open source con **editor visual Studio integrado** al código, con timeline de keyframes, graph editor con curvas Bézier y estado exportable a JSON —ideal para colaboración diseñador-desarrollador sobre Three.js o React Three Fiber.

Completan el panorama **Svelte** con sus módulos nativos [svelte/transition](#), [svelte/animate](#) y [svelte/motion](#) (Tween, Spring) para micro-interacciones UI sin dependencias; [Svelte](#) **Lottie**

(MIT) para reproducir animaciones After Effects exportadas a JSON vía Bodymovin; [GitHub](#) **PixiJS v8** (MIT) como motor 2D WebGL/WebGPU de alto rendimiento [PixiJS](#) [PixiJS](#) con soporte React 19; y **Observable Notebooks 2.0** (julio 2025, con Notebook Kit abierto y Observable Desktop local) [Observable](#) para data viz reactiva y prototipado.

Simulación física y motores 3D

Three.js (MIT) y **Babylon.js** (Apache-2.0) cubren el 3D web, con filosofías distintas: Three.js es minimalista con ecosistema enorme, Babylon es batteries-included [Arashtad](#) [Medium](#) con WebXR, animación skeletal [SitePoint](#) y editores visuales integrados, respaldado por Microsoft. [Aircada](#) Para añadir física, el panorama actual es claro: **Cannon.js** y **Ammo.js** están abandonados (años sin commits), y aunque [cannon-es](#) sigue usándose por su API cómoda, los motores activos son **Rapier** (Rust→WASM, Apache-2.0, con CCD) y **Jolt Physics** (C++→WASM, MIT, oficial en Godot y usado en Horizon Forbidden West). [Three.js](#) Three.js incluye addons oficiales para ambos.

Godot 4.5 (MIT, septiembre 2025, LTS) es excelente para contenido educativo interactivo 2D/3D con GDScript tipo Python, animation tree con state machines, IK chains, [Creative Bloq](#) Movie Maker mode para grabar a framerate fijo, y ahora BoneConstraints y modifiers para avatares VR. Juegos notables open source incluyen Dome Keeper y Brotato. [Generalist Programmer](#) **Blender con bpy** sigue siendo dominante para animación pre-renderizada procedural: keyframes programáticos, [The Knowledge Academy](#) F-curves, drivers, shader nodes por código [Demando](#) y renderizado batch con Cycles/Eevee. **OpenSCAD 2025** con el nuevo motor Manifold permite animación técnica paramétrica (mecanismos, cinemáticas) vía la variable [\\$t](#), aunque solo exporta secuencias de PNG. **Matter.js** (MIT) es la opción ligera para física 2D rígida en web [code by @liabru](#) [Medium](#) (educación, prototipos lúdicos) pese a su mantenimiento pasivo.

Qué usan realmente los creadores citados

Grant Sanderson (3Blue1Brown) es el único que publica su pipeline completamente. Usa ManimGL desde su repo [3b1b/manim](#) (confirmado en su Substack "How I animate 3Blue1Brown", octubre 2024), [Substack](#) edita con Sublime Text + Terminus y comandos custom en [sublime_custom_commands/](#), [GitHub](#) renderiza con [manimgl archivo.py Escena -se N](#) entrando a iPython interactivo, [GitHub](#) y libera todo el código de sus videos en [3b1b/videos](#). [Substack](#) [GitHub](#) La música la compone Vincent Rubinetti; [3Blue1Brown](#) el NLE final no está confirmado públicamente.

Quantum Fracture (José Luis Crespo) confirma en la FAQ de [quantumfracture.es](#): "Utilizamos todos los programas de la casa Adobe. Las animaciones en **After Effects**, el montaje en **Premiere**, la edición de fotos en **Photoshop** y el audio en **Audition**." [QUANTUM FRACTURE](#) Música vía Epidemic Sound. [QUANTUM FRACTURE](#) Tiene equipo (animadores, diseñador, guionistas) estructurado como empresa. Su estética "flat design" se inspira explícitamente en Kurzgesagt y MinutePhysics —no es animación programática en absoluto.

Nate Gentile trabaja con equipo en Barcelona (descripción oficial: "*un equipo de apasionados de tecnología, diseño, modding y hardware*") ([YouTube](#)) y ha publicado ofertas para editores de video y diseñadores gráficos. ([YouTube](#)) Aunque no hay cita textual sobre su software, las ofertas piden conocimientos de Adobe, y su estilo de motion graphics técnico es consistente con **After Effects** + **Premiere** —la inferencia es fuerte pero no confirmada.

Science of Loud (Colin Scott) es el caso con menos información pública. Con Master en *Physics with Visual Simulation* de Strathclyde, ([csguitars](#)) su estilo mezcla tomas de hardware real + trazas de osciloscopio físicas + overlays gráficos tipo infografía. Lo más probable es que combine captura directa de osciloscopio, simulación de circuitos (quizá LTSpice) y overlays en After Effects o similar, posiblemente con análisis numérico en MATLAB o Python (scipy/librosa), pero **no encontré ninguna fuente primaria que confirme sus herramientas**.

Como referencias adicionales: **Reducible** (Nipun Ramakrishnan) usa **ManimCE** con GitHub público; ([GitHub](#)) **vcubingx** usa el ecosistema Manim ([Vivek Verma](#)) mixto con GitHub público; **MinutePhysics** confirma en su FAQ que usa Premiere + AE + Photoshop + iPad Pro + cámara física ([MinutePhysics](#)) para su estilo whiteboard; **Kurzgesagt** enseña AE + Illustrator + Cinema 4D en su curso oficial de Skillshare ([Class Central](#)) con equipo de ~30 personas; y **Veritasium** trabaja con equipo de animadores profesionales en AE, no con Manim.

Recomendaciones por caso de uso

Para **matemáticas puras** estilo 3Blue1Brown, empieza con **Manim Community Edition**; migra a **ManimGL** solo si necesitas performance OpenGL real o replicar exactamente a Grant. Para **diagramas matemáticos estáticos de papers**, **Penrose** no tiene rival. Para **física educativa pedagógica**, **VPython** es más directo que cualquier otra cosa. Para **visualización de señales DSP** y contenido estilo Science of Loud, el combo **librosa** + **Matplotlib** + **Sonic Visualiser** es productivo, con **Shadertoy** cuando quieras efectos GPU espectaculares.

Para **explicaciones programáticas estilo ingeniería/CS** (diagramas animados, código animado, flechas que se mueven), **Motion Canvas** es la apuesta moderna si dominas TypeScript, y **Remotion** si ya sabes React y aceptas su licencia comercial. Para **motion graphics tipo Quantum Fracture sin programar**, el equivalente libre a After Effects es **Friction** + **Blender Grease Pencil** + **Natron** como stack, con **Krita** para ilustración y **Pencil2D** para sketches. Para **simulaciones interactivas 3D en web**, **Three.js** + **Rapier** o **Babylon.js** según quieras minimalismo o batteries-included; en desktop, **Godot 4.5** o **Bevy** si prefieres Rust. Para **visualización científica publicable con interactividad y raytracing**, **Makie.jl** en Julia es excepcional y único.

Conclusión: el dilema programático vs GUI

El patrón que emerge de los creadores citados es revelador. Los divulgadores que trabajan solos con fuerte base matemática (3Blue1Brown, Reducible, vcubingx) adoptan animación programática Python porque el código es versionable, reproducible y escala con complejidad

conceptual. Los divulgadores **con equipo y alta producción visual** (Kurzgesagt, Quantum Fracture, Veritasium, Nate Gentile) usan After Effects porque la iteración visual es más rápida con GUI cuando hay diseñadores dedicados. El ecosistema open source puro para este segundo grupo **siempre había sido débil**, pero Blender Grease Pencil 3.0 y Friction 1.0 están cerrando esa brecha rápidamente en 2025-2026.

El movimiento más interesante del ciclo es que **la línea entre programático y GUI se está difuminando**: Theatre.js añade timeline visual sobre código JS, Motion Canvas tiene preview Vite ultra-rápido que se siente como GUI, Remotion combina React declarativo con renderizado visual. Si empiezas hoy y quieres un solo consejo accionable: **si tu contenido es puramente conceptual/matemático, aprende Manim CE; si quieres motion graphics técnicos versionables con Git, Motion Canvas; si necesitas libertad visual total con equipo, Blender Grease Pencil**. Y recuerda: para señales y audio, ningún combo supera todavía al trío librosa + Matplotlib + Sonic Visualiser, con Shadertoy como as bajo la manga cuando quieras sorprender con shaders en tiempo real.